

Bootcamp

AI ENGINEER FOR DEVELOPERS

Domina el desarrollo de soluciones inteligentes con LLMs, RAG y agentes multiagente. Aprende a diseñar, integrar, monitorear y desplegar arquitecturas de IA generativa en entornos cloud, low-code y tiempo real.

HERRAMIENTAS



OpenAI



Google AI



Anthropic



Meta AI



Mistral AI



Docker



DeepSeek



LangChain



LangGraph



LlamaIndex



CrewAI



FastAPI



Qdrant



Supabase



Firestore



Evolution
API



Chatwoot



Streamlit



LangFuse



LiveKit



Deepgram



V0

PRESENTACIÓN

¿Sabías que hoy los desarrolladores pueden construir agentes inteligentes capaces de razonar, colaborar entre sí y desplegarse en entornos productivos con seguridad y escalabilidad?

Con esa visión nace el Bootcamp de Inteligencia Artificial para Developers, una formación intensiva que te llevará desde los fundamentos de los LLMs hasta la creación de sistemas multiagente complejos.

A lo largo del programa aprenderás a:

- Dominar los fundamentos de la IA, los LLMs y la arquitectura Transformer.
- Diseñar arquitecturas completas de soluciones con LLMs, integrando datos, seguridad y monitoreo.
- Construir sistemas RAG y agentes multiagente con frameworks como LangChain, LlamaIndex y CrewAI.
- Implementar automatizaciones low-code con n8n y aplicar principios de LLMOps y observabilidad con LangFuse.
- Desplegar agentes de voz en tiempo real y proyectos end-to-end listos para producción.

Durante 11 módulos , diseñarás paso a paso soluciones basadas en LLMs con arquitectura profesional, conectadas a pipelines, APIs y herramientas externas, integrando las mejores prácticas de ingeniería de IA moderna.

Al finalizar, serás capaz de construir, automatizar y desplegar agentes inteligentes de nueva generación, listos para transformar los procesos de tu empresa o crear productos impulsados por IA de nivel profesional.

¿CÓMO IMPULSAMOS TU CARRERA?

- Sesiones con **enfoque práctico**.
- **Asesorías permanentes** con docentes top del programa.
- Elaboración conjunta del **portafolio final**.



OBJETIVOS DEL BOOTCAMP

- Comprender los fundamentos de la **IA Generativa y los LLMs**.
- Diseñar y desplegar chatbots inteligentes con OpenAI Assistants sobre Google Cloud Run.
- Dominar **LangChain y LangGraph** para crear agentes conversacionales y no conversacionales, integrando RAG y herramientas externas.
- Explorar **CrewAI y LlamaIndex** para arquitecturas multiagente y consultas de información con grounding confiable
- Conectar, automatizar y optimizar procesos con **n8n y Make**, llevando agentes a escenarios de negocio reales.

PERFIL DEL EGRESADO

Como egresado, podrás diseñar y desplegar soluciones de IA generativa y agentes inteligentes a escala, dominando todo el ciclo operativo:

- Diseño de arquitecturas LLM seguras e integradas.
- Implementación de sistemas RAG y agentes conectados a APIs.
- Gestión de bases de datos vectoriales y embeddings para un grounding confiable.
- Orquestación de flujos de trabajo con frameworks como LangChain, CrewAI y LlamaIndex.
- Aplicación de LLMOps, observabilidad y evaluación para operación continua.

DOCENTES



Kevin Inofuente

Especialista en IA y automatización con experiencia en Python, redes neuronales y modelos generativos. Investigador en la Universidade Estadual de Campinas, con trayectoria en desarrollo de aplicaciones y despliegue en la nube.



Ernesto Laura

Experto en IA aplicada a distintas áreas. Arquitecto de Software y programador apasionado por la IA, el ML y la ciencia de datos. Su enfoque se centra en crear soluciones que aprovechan las mejores tecnologías y prácticas de la industria.

MALLA CURRICULAR

MÓDULO 1

Fundamentos de Inteligencia Artificial

EN VIVO

1.

Fundamentos de IA y Modelos de Lenguaje

- Introducción al AI Engineering y conceptos clave de Machine Learning & Deep Learning.
- Fundamentos de LLM's y la arquitectura Transformer: self-attention, embeddings y tokenización.
- Exploración de Modelos Fundacionales: GPT, Gemini, Claude, LLaMA, Mistral y DeepSeek.
- Análisis de casos de uso base para la aplicación de modelos de lenguaje.

MÓDULO 2

Arquitectura de soluciones LLM's y Fundamentos de LLMOps

EN VIVO

2.

Diseño de Arquitecturas para Soluciones con LLM's

- Gestión de Datos: Procesos de ingesta, almacenamiento y bases de datos vectoriales.
- Integración y Procesamiento: Conexión con LLM's de diferentes proveedores y uso de frameworks como LangChain y Llama Index.
- Monitoreo y Seguridad: Implementación de caché, logs, encriptación y estrategias contra vulnerabilidades en LLM's.
- Taller: Definir desde cero la arquitectura de una solución basada en LLM's:
- Qdrant o Supabase en su modo gratuito.
- GCP para ADK.

3.

Introducción a LLMOps

- Definición y principios de LLMOps.
- Fases del ciclo de vida: Preparación de datos y seguridad en prompts.
- Automatización y Orquestación mediante el uso de Pipelines.
- Implementación de integración y despliegue continuo (CI & CD).

MÓDULO 3

EN VIVO

Langchain LLM's Processing, Data Management & RAG System

4.

Fundamentos de LangChain Y LangGraph

- Introducción a los conceptos de RAG y Grounding de LLM's.
- Exploración del Framework LangChain y sus componentes principales.
- Uso de plantillas de prompts para estandarizar las interacciones.
- Implementación de caché para respuestas de LLM's.
- Construcción de flujos de trabajo con Cadenas Simples y Secuenciales.
- Implementación de Agentes con el framework ReAct.
- Carga y segmentación de documentos: Document Loaders y Chunking Techniques.
- Almacenamiento e indexación en bases de datos vectoriales.
- Almacenamiento del historial de conversaciones con Firestore.

5.

Introducción a Embeddings, Bases de Datos Vectoriales y RAG

- Conceptualización de Embeddings y su función en IA.
- Gestión de modelos de almacenamiento: Colecciones y Puntos.
- Técnicas de búsqueda por similitud vectorial (Vector Similarity Searches).
- Implementación de sistemas de recuperación con Qdrant, Pinecone y FAISS.

6.

Taller de Agentes Conversacionales multitool con LangChain

- Proyecto nº1: Agente Conversacional de Whatsapp utilizando LangChain, RAG, EvolutionAPI, Chatwoot y FastAPI.
Este proyecto contendrá:
- Implementación de EvolutionAPI por medio de Docker.
- La LLM del Agente discierne si se trata del tópico elegido.
- Si es el tópico elegido, entonces el agente hace un análisis del documento y lo lleva a Supabase.
- El RAG se hará con Supabase.
- Se conectará EvolutionAPI con el Agente por medio de una API hecha con FastAPI.

7. Optimización y Carga Masiva de Vectores

- Creación de índices para optimización: Payload Indexes y Vector Indexes.
- Optimización de consultas y escalabilidad mediante algoritmos de re-rank.
- Taller Práctico: Realizar una carga masiva de datos y convertirlos a vectores en una base de datos.
- Taller Práctico: Optimizar los resultados de Qdrant aplicando algoritmos de re-rank.

8. Taller de Agentes No Conversacionales con LangGraph

- Proyecto nº2 End-to-End: Sistema Multiagente: Asistente de Investigación con LangGraph.

Este proyecto contendrá:

- Desarrollo de una interfaz utilizando Streamlit que me permita cargar PDF's.
- La LLM del Agente discierne si se trata del tópico elegido.
- Si es el tópico elegido, entonces el agente hace un análisis del documento y lo lleva a Supabase.

MÓDULO 4

EN VIVO

LLamaIndex y LlamaCloud – RAG

9. Fundamentos y Agentes con Llama Index

- Exploración de los componentes de Llama Index Core.
- Implementación de Agentes con el framework ReAct.
- Uso de agentes con capacidad de llamar funciones (Function Calling Agent).
- Carga, segmentación (Chunking) y almacenamiento de documentos en Vector Stores.

10. Taller de Sistemas Multiagente con Llama Index

- Proyecto nº3 End-to-End: Agente de Ventas y Soporte de Website por PopOut conectado con Chatwoot.
- Creación de una Landing de Ventas con V0.
- Agente hecho con LlamaIndex y RAG con LlamaCloud.
- Integración con Firestore para almacenar el historial de chats.
- Agente con manejo de Tools Externas.

MÓDULO 5

EN VIVO

LLM's Crew AI Agentic Framework

11.

Introducción a Framework de Agentes con CrewAI

- Fundamentos de los frameworks de agentes (Agentics frameworks).
- Mecanismos clave de los agentes: Tool calling, memory, planning y reflexión.
- Introducción al framework CrewAI.
- Análisis de casos de uso: copilotos de negocio, asistentes de datos y call centers digitales.

12.

Frameworks Avanzados y Casos de Uso

- Estudio del MCP Framework.
- Análisis del A2A Framework.
- Aplicación práctica en escenarios de negocio.
- Diseño de soluciones basadas en agentes para problemas específicos.

13.

Taller Práctico de Sistemas Multiagente

- Preparación del entorno para el desarrollo con CrewAI.
- Taller Práctico: Construir un sistema multiagente conversacional que integre RAG y herramientas externas.
- Implementación de roles y tareas específicas para cada agente.
- Taller Práctico: Desarrollar un sistema basado en el MCP Framework.
- Proyecto nº4 End-to-End: Proyecto con MCP

MÓDULO 6

EN VIVO

Agentic Low Code with n8n (RAG)

14.

Construcción de Agentes RAG con n8n

- Fundamentos de n8n: Introducción a la automatización Low-Code y la creación de Agentes activados por Webhooks.
- Implementación de la Memoria del agente y conexión a una Base vectorial para la recuperación de información.
- Integración de Tools y uso de Parámetros dinámicos para flujos de trabajo flexibles.
- Taller Práctico: Construcción de un Sistema Multiagente Conversacional RAG que interactúa con herramientas externas usando n8n.

MÓDULO 7

EN VIVO

LLM's Monitoring & Security con LangFuse

15.

Conceptos de Seguridad en LLM's

- Identificación de vulnerabilidades en LLM's.
- Técnicas de ataque: Prompt Injections.
- Prevención de explotación de alucinaciones.
- Estrategias para mitigar ataques de Jailbreaking.

16.

Taller de Observabilidad y Evaluación con LangFuse

- Observabilidad y Trazabilidad: Monitoreo de trazas y logs de los LLM's.
- Gestión de Prompts: Control de versiones e implementación.
- Evaluación: Medición de la calidad de las respuestas y testeo de cambios.
- Taller Práctico: Implementar observabilidad y trazabilidad con LangFuse sobre agentes RAG y multiagentes.

MÓDULO 8

EN VIVO

Taller de Agente IA de Voz in Real Time

17.

Construcción de Agentes de Voz en Tiempo Real

- Introducción a los agentes de IA de voz.
- Exploración de frameworks como Livekit y Deepgram.
- Diseño de un pipeline en tiempo real para procesar audio.
- Taller Práctico: Desarrollar un prototipo de agente de voz.

MÓDULO 9

EN VIVO

Proyecto Integrador (end to end)

18.

Desarrollo de un Proyecto End-to-End

- Fase 1 – Arquitectura: Definición y despliegue de la arquitectura LLM's.
- Fase 2 – Datos y RAG: Carga de datos en una base de datos vectorial Qdrant y construcción de un sistema RAG con LangChain.
- Fase 3 – Orquestación: Automatización y orquestación del flujo de trabajo.
- Fase 4 – Monitoreo y Despliegue: Implementación de monitoreo con LangFuse y configuración de un pipeline CI/CD.

CERTIFICACIÓN DATAPATH

Por aprobación del “Bootcamp de Inteligencia Artificial para Developers”, por un total de 72 horas académicas



NUESTRA PROPUESTA DE APRENDIZAJE



Fortalecimiento de habilidades clave en IA y automatización

Diseña · Integra · Optimiza



Aprendizaje Progresivo

- Descubre conceptos avanzados
- Avanza con guía práctica
- Aplica en ejercicios reales



Formación práctica (Learning by Doing)

- Resuelve problemas concretos
- Aprende desarrollando proyectos
- Analiza y mejora procesos

MÉTODOS DE PAGO



Tarjeta
débito/crédito



Paypal



Binance



Western Union

Transferencia Bancaria (Solo para estudiantes de Perú)

Corriente Interbank a nombre de Disruptive Training SRL*

Nº DE CUENTA SOLES: 041-3002240629
C. INTERBANCARIO: 003-041-003002240629-19

Nº DE CUENTA DÓLARES: 041-3002240636
C. INTERBANCARIO: 003-041-003002240636-14



www.datapath.ai

Consulta nuestros próximos programas



+1 (219) 785-8569



hola@datapath.ai

Síguenos en
@datapathinformation

